Universidade do Minho
Escola de Ciências

Departamento de Matemática

Licenciatura em Ciências da Computação

Análise Numérica

Equações não Lineares

⋙ Método da Bisseção

Exercício 1. Considere a equação

$$x \ln x - 1 = 0.$$

a) Determine um intervalo I de amplitude igual a 1 que contenha a sua raiz.

b) Estime, *a priori*, o número de iterações a efetuar para, usando o método da bisseção com I como intervalo inicial, garantir uma aproximação para a raiz da equação dada com três algarismos significativos e calcule, então, essa aproximação.

Exercício 2. Analise a função `metBissec` e utilize-a para obter aproximações com 3 c.d. corretas para as raízes das equações seguintes nos intervalos indicados.

a) $x^3 - 2x - 5 = 0$; $[a, b] = [2, 3]$

b) $e^x - 2 = 0$; $[a, b] = [0, 1]$

c) $x^2 - \operatorname{sen} x = 0$; $[a, b] = [0.5, 1]$

Exercício 3. Considere o polinómio $p(x) = (x + 1)^2 x(x - 1)^3$.

a) Caracterize os seus zeros quanto à multiplicidade.

b) Esboce o gráfico de p relativo ao intervalo $[-1.25, 1.25]$.

c) Use a função `metBissec` para a função p e para cada um dos intervalos iniciais indicados (com a tolerância para o erro por defeito) e explique os resultados obtidos.

(i) $[a, b] = [-0.5, 0.75]$; (ii) $[a, b] = [-0.5, 0.5]$; (iii) $[a, b] = [0.25, 1.25]$;

(iv) $[a, b] = [-1.25, -0.25]$; (v) $[a, b] = [-1.25, 0.25]$

⋙ Método do Ponto Fixo

Exercício 4. Considere a equação

$$x - \frac{1}{2}e^{-x} = 0.$$

a) Mostre que essa equação tem uma única raiz, α, que pertence ao intervalo $I = [0, \frac{1}{2}]$.

b) Prove que a sucessão definida por

$$x_{k+1} = \frac{1}{2}e^{-x_k}, k = 0, 1, 2, \ldots \tag{1}$$

converge para α, seja qual for o valor inicial $x_0 \in I$.

c) Mostre que, usando o esquema iterativo (1) com $x_0 = 0$, podemos garantir que

$$|\alpha - x_k| \leq (\tfrac{1}{2})^k.$$

d) Determine uma aproximação para α, efetuando 8 iterações do esquema (1), com $x_0 = 0$.

Exercício 5. Considere a sucessão definida por

$$x_0 = 1 + \frac{1}{1} = 2, x_1 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, x_2 = 1 + \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{5}{3}, x_3 = 1 + \frac{1}{\frac{5}{3}} = \frac{8}{5}, \ldots$$

ou seja, a sucessão definida por

$$x_0 = 2,\ x_{k+1} = 1 + \frac{1}{x_k}; k = 0, 1, 2, \ldots.$$

a) Mostre que essa sucessão converge para um valor $\alpha \in [1.5, 2]$.

b) Calcule x_8 e obtenha um majorante para $|\alpha - x_8|$.

c) Estime o número de termos da sucessão que deveria calcular para garantir uma aproximação para α com precisão de seis casas decimais.

d) Que número famoso é α?

Nota: O número α pode ser representado sob a forma da seguinte fração contínua:

$$\alpha = 1 + \cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\ldots}}}$$

Exercício 6. Pretende-se resolver a equação

$$\frac{1}{x} - e^x = 0,$$

a qual admite uma única raiz, α, próxima de $x = 0.5$.

a) Em princípio, quais dos seguintes esquemas iterativos

$$x_{k+1} = -\ln x_k; \qquad x_{k+1} = e^{-x_k}; \qquad x_{k+1} = \frac{x_k + e^{-x_k}}{2}$$

poderão ser usados com vista à determinação de α? E qual deles deverá ser usado?

b) Confirme a sua resposta, usando a função `metPontoFixo`, considerando $x_0 = 0.5$ e iterando até que $|x_k - x_{k-1}| < 0.5 \times 10^{-4}$ ou até que sejam efetuadas 50 iterações.

c) O valor fornecido pela função `metPontoFixo` como estimativa para o erro na última iteração calculada, x_k, é o valor de $|x_k - x_{k-1}|$, o qual poderá ou não (veja slides aulas teóricas) ser uma estimativa fiável para o erro $|\alpha - x_k|$.

Use a função `fzero` do Matlab para calcular a raiz α e verifique, então, a qualidade das estimativas para o erro obtidas na alínea anterior. Comente devidamente.

Exercício 7. Use a função `metPontoFixo` para procurar uma aproximação para $\sqrt{5}$, isto é, para a raiz positiva da equação

$$x^2 - 5 = 0,$$

considerando cada uma das funções iterativas g_i e valores de x_0 indicados de seguida; comente os resultados obtidos. (Use $\texttt{tol} = 0.5 \times 10^{-8}$)

a) $g_1(x) = x^2 + x - 5, \quad x_0 = 2.25, \quad x_0 = 2.2$

b) $g_2(x) = 5/x, \quad x_0 = 2.25, \quad x_0 = 2.2$

c) $g_3(x) = 1 + x - \frac{x^2}{5}, \quad x_0 = 2.5.$

d) $g_4(x) = \frac{1}{2}(x + \frac{5}{x}), \quad x_0 = 2.5.$

⋙ Método de Newton

Exercício 8. Considere a equação

$$xe^{-x} - \frac{2}{7} = 0,$$

a qual admite, no intervalo $[0, 0.5]$, uma única raiz (simples), que designaremos por r.

a) Determine essa raiz, recorrendo à função `fzero` do Matlab.

b) Mostre que r é o ponto fixo da função $g(x) = \frac{2}{7}\, e^x$ nesse intervalo.

c) Use o método do ponto fixo com a função iterativa g referida na alínea anterior para estimar r.
(Use a função `metPontoFixo` com $x_0 = 0.5$, `tol` $= 0.5 \times 10^{-8}$ e `maxit` $= 30$.)
Apresente, numa mesma tabela os valores das estimativas para os erros nas diversas iteradas fornecidos pela função `metPontoFixo` e os valores dos erros efetivamente cometidos em cada iterada (considere para r o valor obtido em *a*)) e comente.

d) Repita, usando o método de Newton.
(Use a função `metNewton` com os valores de x_0, `tol` e `maxit` da alínea anterior.)

Exercício 9. Considere a equação

$$x^3 - 2x - 5 = 0.$$

a) Mostre que, seja qual for a aproximação inicial $x_0 \in [2, 3]$, o método de Newton converge para a (única) raiz que essa equação tem no intervalo $[2, 3]$.

b) Use o método de Newton para obter uma aproximação para a raiz referida na alínea anterior. (Na utilização da função `metNewton`, considere $x_0 = 3$ e `tol` $= 0.5 \times 10^{-12}$.)

Exercício 10. Seja

$$f(x) = e^x + x - 7.$$

a) Prove que f tem um único zero e que o método de Newton converge para esse zero para qualquer aproximação inicial $x_0 \in \mathbb{R}$.

b) Determine uma aproximação para a raiz usando o método de Newton. (Na utilização da função `metNewton`, escolha a aproximação inicial x_0 e use `tol` $= 0.5 \times 10^{-12}$.).

Exercício 11. Nas alíneas seguintes, use a função `metNewton` para procurar as raízes positivas das equações dadas e comente os resultados.

(Tome para `tol` e `maxit` os valores considerados por defeito e, se x_0 não for indicado, use x_0 escolhido por si.)

a) $4 \operatorname{sen} x - e^x = 0.$
(Note que a equação tem duas raízes positivas e uma infinidade de raízes negativas.)

b) $x \ln x - 1 = 0.$

c) $x^3 - 3.5\,x^2 + 4x - 1.5 = 0, \quad x_0 = 0.9,\ x_0 = 1.33,\ x_0 = 1.35,\ x_0 = 1.7.$
(Note que $x^3 - 3.5\,x^2 + 4x - 1.5 = (x-1)^2(x-1.5)$.)

d) $-0.5x^3 + 2.5x = 0, \quad x_0 = 1,\ x_0 = 0.5, x_0 = 1.1, x_0 = 2.$

⋙ Método da Secante

Exercício 12. Calcule aproximações para a menor raiz positiva das equações consideradas, usando a função `metSecante`.

(Tome para `tol` e `maxit` os valores considerados por defeito e escolha x_0 e x_1.)

a) $x - e^{-x} = 0$

b) $x \operatorname{sen} x = 1$

c) $\operatorname{sen} x + \cos(1 + x^2) - 1 = 0.$

Exercício 13. Considere a curva de equação $y(x) = x^3 - e^x$.

a) Esboce o gráfico dessa curva, no intervalo $[-2, 4]$.

b) Essa curva tem dois máximos e dois pontos de inflexão. Use o método da secante para os determinar e assinale-os no gráfico obtido da alínea anterior.